



裁判系统常见问题解答 (FAQ)

RoboMaster 组委会 编制

修改日志

日期	版本	修订记录
2026. 01. 30	V2. 4	删除图传模块 VT02/VT03 的相关章节，新增部分模块的异常情况及说明
2025. 07. 15	V2. 3	新增测速模块、装甲模块、图传模块 VT03/VT13 的异常情况及说明
2025. 04. 18	V2. 2	新增一个异常情况以及解决方案：图传模块安装孔尺寸不匹配
2025. 04. 17	V2. 1	1. 新增部分模块异常情况说明 2. 新增图传模块 VT03/VT13
2024. 03. 13	V2. 0	修改合并旧版本，重新整理发布。

目录

修改日志 2

1. 前言..... 4

2. 主控模块 4

3. 电源管理模块 4

4. 装甲模块 5

5. 测速模块 7

6. 图传模块（VT03/VT13） 9

7. 场地交互模块 12

8. 超级电容管理模块..... 12

9. 定位模块 13

10. 其他..... 13

附录 裁判系统灯效..... 15

1. 前言

裁判系统常见问题解答（FAQ）基于已发布的 RoboMaster 比赛相关文件内容进行编撰，仅作为相关文件的补充、更正，为用户提供更具体的使用指导。在阅读本手册之前，请仔细阅读 RoboMaster 比赛相关文件，例如：RoboMaster 高校系列赛比赛规则手册、RoboMaster 高校系列赛机器人制作规范手册、RoboMaster 裁判系统用户手册、RoboMaster 裁判系统各模块使用说明书。

2. 主控模块

现象 1： 主控模块 UI 交互界面存在异常提示，包含二维码和异常说明。

原因：

裁判系统机载端存在异常。

解决方案：

通过主控上下翻页按钮浏览不同异常提示，扫码查看对应异常的解决方案。

现象 2： 主控模块连接 Wi-Fi 时可以正常搜索到 Wi-Fi 名称，且 Wi-Fi 的名称、密码、频点设置与手册要求一致，但主控总是连接超时。

原因：

主控模块核心文件存在异常。

解决方案：

先升级至 9.0.0.5 后再次重新升级至所需版本，9.0.0.5 固件较大，升级时需确保升级成功。具体升级方法可参考：

<https://rs-help.readthedocs.io/zh/latest/s1/11.html>

3. 电源管理模块

现象 1： 电源管理模块功率检测值在限制功率值附近误差大于 $\pm 5\%$ 。

原因：

电源管理模块因校准参数丢失，可能会导致误差较大。

解决方案：

对恒定负载使用功率表对比测量或使用电子负载，若误差大于 $\pm 5\%$ ，可按返修流程或在比赛时到检录处证明异常后更换；若无测试条件，可在超级对抗赛期间到检录处找工作人员协助测量。

现象 2：电源管理模块 sys 红灯快闪（5Hz），主控模块显示电源管理模块离线。

原因：

电源管理模块 APP 固件异常。

解决方案：

使用 USB 转 TTL 模块，连接电源管理模块 Reserve 接口和电脑，使用 RMTTool 对电源管理模块进行固件升级。

4. 装甲模块

现象 1：装甲模块灯条红蓝交替闪烁（红蓝双闪）。

原因 A：

装甲模块上电时有压力未释放，例如：装甲模块上电时被外力挤压。

解决方案 A：

排除外力，重新上电。

原因 B：

传感器损坏，例如：撞击装甲模块的压力过大。

解决方案 B：

更换装甲模块。

建议：

增加防撞结构，仅使用速度在射击初速度限制内的弹丸击打装甲模块。

现象 2：装甲模块灯条不亮，通过面板和底壳间缝隙可以观察到指示灯红色快速闪烁（5Hz）。

原因：

装甲模块固件损坏。

解决方案：

重新升级固件。

建议：

升级固件时，应避免存在装甲模块 ID 重复，可先设置为不重复的 ID 或断开重复的装甲模块后再进行升级。

现象 3：装甲模块灯条紫色慢闪（约 1Hz）。

原因：

装甲模块未与主控模块成功通信。

解决方案：

检查装甲模块、主控模块到电源管理模块的连接线（主控模块应接黑色航空头），确保主控模块上电完成初始化。

现象 4：装甲模块灯条紫灯快闪（5Hz）。

原因：

CAN 线短路，CAN_H 和 CAN_L 间短路或和 GND 短路。

解决方案：

检查装甲模块到电源管理模块的所有线路连接。

现象 5：低速 42mm 弹丸击打装甲模块被识别为 17mm 弹丸。

原因 A：

弹丸接触装甲模块时的法向速度过低，会导致检测为 17mm 弹丸。

建议 A：

提高弹丸射击初速度使接触装甲模块时法向速度满足规则手册描述的有效检测速度。

原因 B：

装甲弹丸检测功能在客观上存在成功率，在满足规则手册的有效检测速度下，接近速度下限时检测成功率会降低，此时小弹丸识别成功率大于 99%，大弹丸识别成功率大于 95%。

建议 B：

提高弹丸射击初速度使接触装甲模块时法向速度达到规则手册描述的速度范围中上段。

现象 6：多个装甲模块升级后显示失败，重新上电后显示多个装甲模块离线，且 RMTTool 无法读取装甲模块。

原因：

装甲模块 ID 相同时进行升级，会导致 APP 异常，从而无响应。

解决方案：

首先连接裁判系统和 RMTTool，使 RMTTool 上可以正常查到除装甲模块外的其他模块；拔掉所有装甲模块，先点击装甲模块的升级按钮，然后立即连接一个装甲模块，等待升级完成；拔掉该装甲模块，重复操作升级另一个装甲模块；升级完成后对两装甲模块进行 ID 重置。

现象 7：多个 ID 相同的装甲模块同时接入，上电后先有红蓝紫 ID 冲突的灯效，持续一段时间后冲突灯效消失。

原因：

装甲模块新增 ID 自动纠正功能，当机器人模块配置表内的装甲模块 ID 未正确分配时，会自动调整 ID 冲突，或者当 ID 大于配置表数量的装甲模块，使其在配置表数量内自动从小到大排列。

建议：

若参赛队伍不关注装甲模块 ID 顺序，则无需手动处理，该功能可减少重设装甲 ID 的复杂操作；若参赛队伍关注装甲模块 ID 的位置，可以通过原装甲模块 ID 重置功能按需进行设置。

现象 8：比赛结束瞬间，装甲模块发生红蓝闪烁，主控模块显示装甲传感器损坏，赛中装甲模块无红蓝闪烁，装甲识别准确率略有下降。

原因：

每个装甲模块具有 4 个传感器用于弹丸检测；赛中由于常规战损导致其中 1 个传感器损坏，此时装甲模块仍具有弹丸检测功能，但识别准确率会略微下降。为了最大程度减少赛中传感器损坏对参赛队伍的影响，赛中会使用其余 3 个传感器继续进行检测，比赛结束后恢复异常灯效闪烁。

5. 测速模块

现象 1：测速模块两侧灯条红蓝紫交替闪烁。

原因：

测速模块 ID 冲突。

解决方案：

通过主控模块重新进行测速模块 ID 设置。

现象 2：测速模块上电时，侧灯条绿色快速闪烁 5 次。

原因：

测速模块磁力计未校准。

解决方案：

通过主控模块进入磁力计校准页面，进行磁力计校准。

现象 3：持续遮挡测速模块传感器时不会红蓝闪烁。

原因：

测速模块固件损坏。

解决方案：

重新升级固件。

现象 4： 主控模块显示测速模块离线，测速模块两侧灯条间隔 3 秒绿色闪烁一次。

原因：

测速模块未与主控模块成功通信。

解决方案：

检查测速模块、主控模块到电源管理模块的连接线（主控模块应接黑色航空头），确保主控模块上电完成初始化。

现象 5： 发射机构匀速稳定工作，连续发射弹丸，弹丸射击初速度变化幅度异常。

原因 A：

传感器被污染，传感器上有灰尘。

解决方案 A：

检查传感器，并进行清灰处理。

建议：

定期或者发射一定量的弹丸后需要进行清洁维护，避免弹丸磨损产生的灰尘附着于传感器表面，影响检测。

原因 B：

测速模块安装不牢固。

解决方案 B：

紧固测速模块。

原因 C：

测速模块传感器滤光片掉落，不能准确测速。

解决方案 C：

使用内窥镜行检查，如果传感器前的滤光片掉落，则需要进行返厂维修。可在超级对抗赛期间到检录处找工作人员协助检查。

现象 6： 测速模块正常工作时漏测弹丸或弹丸经过测速模块后无速度数据。

原因：

通过测速模块的两发弹丸距离太近，如两发弹丸粘连或射速过高。

解决方案：

注意弹丸清洁，控制射速，排除两发弹丸距离太近的情况。

现象 7：自测时，离线模式与连接服务器时测速模块热量结算不一致。

原因：

计算原理是一致的。与服务器连接时，热量计算在服务器端执行，自行搭建的商用路由器环境可能不稳定，导致热量计算延迟较离线模式的主控模块计算延迟更高。

解决方案：

使用更高性能的路由器，或者减少同时在线的机器人数量。

现象 8：两个测速模块升级后显示失败，重新上电后显示两个测速模块均离线，且 RMT001 无法读取测速模块。

原因：

测速模块 ID 相同时进行升级，会导致 APP 异常，从而无响应。

解决方案：

首先连接裁判系统和 RMT001，使 RMT001 上可以正常查到除测速模块外的其他模块；拔掉所有测速模块，先点击测速模块的升级按钮，然后立即连接一个测速模块，等待升级完成；拔掉该测速模块，重复操作升级另一个测速模块；升级完成后对两个测速模块进行 ID 重置。

现象 9：比赛结束瞬间，测速模块发生红蓝闪烁，主控模块显示测速模块单传感器损坏，赛中测速模块无红蓝闪烁，初速度检测准确率略有下降。

原因：

测速模块具有 2 个传感器用于弹丸检测，以保证弹丸初速度的检测准确性，赛中由于常规战损导致其中 1 个传感器损坏，此时为了最大程度减少赛中传感器损坏对参赛队伍的影响，赛中会临时使用单个传感器继续进行弹丸检测，但初速度检测准确率会略微下降，比赛结束后恢复异常灯效闪烁。

6. 图传模块（VT03/VT13）

现象 1：不知道如何激活图传模块发送端/接收端。

原因：

图传模块发送端/接收端无需激活。

解决方案：

图传模块发送端/接收端开箱即可使用，无需激活。

现象 2: 从 VT02/VT12 更换为 VT03/VT13 后, 发现串口协议内容无法正常解析。

原因:

图传模块 VT03 的串口波特率修改为 921600, 且串口协议和遥控数据均从同一串口输出。

解决方案:

修改串口解析的波特率为 921600; 对串口数据进行解析校验。

现象 3: 不知道什么状态下的图传模块接收端处于最好的信号发射状态。

原因:

图传模块接收端使用了内置天线, 外观上相对不明显。

解决方案:

将图传模块接收端顶部支架无弹力部分完整拉出, 天线位于顶部支架黑色两端, 向图传模块接收端顶部发射信号, 拉出天线且顶部天线发射方向无遮挡即为良好的信号发射状态。

现象 4: 不知道图传模块有几个信道, 可以同时开启多少个信道且互不干扰。

原因:

在中国及其他非日本地区, 图传模块在自动信道模式下其工作频段内自动选择干扰最小的频点工作, 完成对频后一一对应, 不会产生串频现象。

建议:

由于工作频段的频宽有限, 当开启图传模块过多时, 会使图传模块连接质量下降、出现高延迟甚至断连情况, 因此建议同时开启不超过 8 对图传模块。

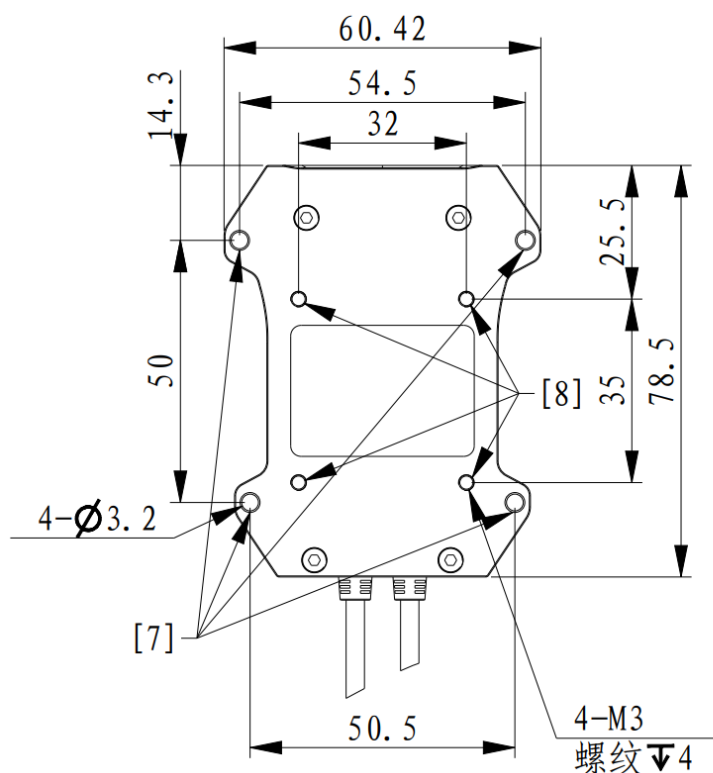
现象 5: 图传模块安装孔尺寸不匹配。

原因:

图传模块外侧 4 个通孔安装孔前后距离不等, 《RoboMaster 裁判系统相机图传模块 VT03&VT13 使用说明书 V1.0》以及《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册 V2.0.0》图纸中缺失了后部两个孔位的位置尺寸信息。后续版本将会修订。

解决方案:

建议参考以下图纸进行设计或使用 STEP 图纸进行设计。



现象 6: 图传模块（接收端）连接 USB 后，图传模块（发送端）串口收到的数据有卡顿。

原因:

图传接收端的 USB 连接后需要进行数据交互,在 USB 端未打开选手端或 DA2 软件时,数据交互异常,会出现数据发送卡顿现象。(预计在后续版本进行修复)

解决方案:

通过 USB 端打开选手端或 DA2，或断开 USB 连接。

现象 7: 自动信道出图卡顿、有马赛克、延迟严重等异常

原因 A:

同时使用的图传模块数量较多,图传之间存在同步冲突。

解决方案 A:

开启图传同步运行模式，并正确开启图传桩。

原因 B:

环境无线干扰严重。

解决方案 B:

寻找并关闭频率范围为 5732-5829MHz（中国及其他非日本地区）或 5150-5250MHz、5650-5755MHz

（日本地区）的其他无线设备，如路由器、VT02/VT12 图传等。

原因 C:

自动分配可能因信道拥堵导致多台图传设备为同一信道，导致互相影响、产生卡顿。

解决方案 C:

改用固定信道模式，根据现场频点情况手动为不同机器人的图传分配最佳信道

原因 D:

运行选手端的电脑 CPU 和显卡配置过低，解码占用资源过高，CPU 和显卡处理不过来导致丢帧。

解决方案 D:

换用高配置的电脑

现象 8: 图传发送端和接收端已正确连接，接收端已正确连接至选手端，但选手端无图传画面。此时选手端设置面板图传串口、图传 USB 口指示灯不亮。

原因:

缺少图传驱动。

解决方案:

参考图传说明书下载并安装图传相关驱动。

7. 场地交互模块

现象: 场地交互模块未安装到机器人上时，检测距离大于 10cm，安装到机器人上后，检测距离明显缩短。

原因:

场地交互模块受到干扰。

解决方案:

避免场地交互模块上下方有大电流导线、超级电容、功率模块、高频信号线（如 CAN 线）经过等，且避免场地交互模块四周有大面积导体包裹。

8. 超级电容管理模块

现象: 超级电容无法为机器人供电。

原因:

实际为自身超级电容模块或控制电路问题，超级电容管理模块仅具有监测功能，不具有断电功能。

解决方案：

自行排查电路问题。

9. 定位模块

现象 1：主控模块上显示定位模块 YAW 值为 0

原因：

未进行定位模块的磁力角校准。

解决方案：

通过主控模块模块进行定位模块校准。校准方法：水平旋转定位模块 2 周（需贴在水平面进行旋转）。Sys 绿灯由 0.5Hz 闪烁频率变为 1Hz 即可。

现象 2：定位模块经过校准后，主控模块上显示定位模块 YAW 值不准。

原因 A：

校准方式有误。

解决方案 A：

按标准重新进行校准。

原因 B：

定位模块周围存在磁力干扰。

解决方案 B：

检查定位模块的安装是否满足机器人制作规范要求。重点关注固定螺丝是否满足要求。

现象 3：定位模块 SYS 指示灯只有绿灯闪烁，没有红灯闪烁。

原因：

定位模块天线断裂（只有在比赛场地和检录区等部署有定位模块基站的区域，定位模块 SYS 指示灯红灯才会闪烁）。

解决方案：

更换定位模块。

10. 其他

现象 1：裁判系统正确连接上电后灯条模块主灯条未全亮，机器人未上电，击打装甲模块无法扣血。

原因:

裁判系统处于在线模式状态，但未连接服务器，该现象正常。

解决方案:

在主控模块上设置为离线模式或使机器人连接至服务器。

现象 2: 机器人连接 Wi-Fi，且正确开启了服务器，但机器人始终无法登录服务器。

原因:

机器人 ID 和类型不匹配登录规则。

解决方案:

重新设置机器人 ID，不手动修改机器人类型。

现象 3: 机器人连接服务器后，开始一局比赛，机器人持续扣血。

原因:

机器人未正确安装重要模块或模块 ID 设置错误。

解决方案:

按机器人类型连接所有重要模块后并正确设置模块 ID，或修改服务器重要模块配置表。

现象 4: 不知道某个机载端模块是否可以在正式比赛中使用

原因:

仅当赛季借用发放的裁判系统机载端模块可以在正式比赛中使用，模块判断以 SN 数据为准

解决方案:

选择当赛季最新赛事引擎版本，按联网指引进行配置并登录裁判端，使需要查询的模块按机器人方式登录连接至服务器，在裁判端点击机器人二级面板，再点击二级面板右上角 SN 码查询按钮，随后在裁判端主界面最左侧的异常报错栏查看该机器人对应模块是否存在 SN 码异常，如无异常则该模块 SN 符合要求。若需查看模块具体 SN 码，可在赛事引擎日志客户端进行查看。

现象 5: 部分裁判系统相关文档上的链接内容未更新。

原因:

26 赛季暂时将文档及相关资料挪至论坛存放，原有链接为官网链接，可能存在跳转异常的情况。

解决方案:

到论坛对应模块下寻找相关资料的最新版本，论坛链接：

<https://bbs.robomaster.com/wiki/20204847/804051?source=7>

附录 裁判系统灯效

默认状态：



- 灯条模块主灯：按红/蓝方点亮，根据当前血量按比例常亮。
- 灯条模块辅助灯：按红/蓝方点亮，在比赛中，根据等级周期闪烁 N 次；若无等级或在赛外，则常亮。
- RFID 模块灯条：按红/蓝方常亮，在检测到 RFID 卡时闪烁。
- 装甲模块灯条：按红/蓝方常亮，受到撞击或击打时闪烁一次。
- 测速模块侧灯：按当前热量/热量上限根据红/蓝方点亮（若为空中机器人，灯条前端第一格指示登录状态，常亮为已登录）。

附录表 1 裁判系统灯效一览

状态	灯条模块主灯	灯条模块辅助灯	RFID 模块灯条	装甲模块灯条	测速模块侧灯
模块自检	红/蓝进度条	红/蓝常亮	默认	默认	默认
回血	绿色格子滚动	默认	默认	默认	默认
枪口热量超限	默认	默认	默认	默认	紫色呼吸
射击初速度超限	默认	默认	默认	默认	红/蓝闪烁一次
赛外重要模块离线	黄色常亮	黄色闪烁	默认	默认	默认
赛外非重要模块离线	默认	黄色常亮	默认	默认	默认
赛中非重要模块离线	默认	黄色常亮	默认	默认	默认
赛中重要模块离线	默认	黄色闪烁	默认	默认	默认
攻击增益 (大、小能量机关)	绿色血条	白色快闪	闪烁	默认	默认
防御增益/热量增益	默认	默认	闪烁	默认	默认
无敌	绿色常亮	绿色	默认	默认	默认
防御增益/ 枪口热量冷却增益	默认	白色快闪	闪烁	默认	默认
42mm 弹丸攻击	白色闪烁	白色闪烁	闪烁	默认	默认
17mm 弹丸攻击	默认	默认	闪烁	默认	默认
复活	白色亮 350ms	白色亮 350ms	默认	默认	默认
复活进度条	绿格快速滚动	红/蓝常亮	红/蓝常亮	熄灭	红/蓝常亮
战亡	熄灭	红/蓝常亮	红/蓝常亮	熄灭	红/蓝常亮
罚下	熄灭	熄灭	白色常亮	熄灭	熄灭
警告	黄色常亮	红/蓝常亮	默认	默认	默认
模块升级	绿色进度条	红/蓝常亮	默认	默认	默认
找车指令	绿色闪烁	绿色闪烁	默认	默认	默认
全灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭
荧光弹丸亮度测试	默认	默认	默认	熄灭	绿色常亮
踢出模式	绿色闪烁	默认	默认	熄灭	熄灭
哨兵无敌状态	白色常亮	白色常亮	默认	默认	默认



邮箱: robomaster@dji.com

论坛: <http://bbs.robomaster.com>

官网: <http://www.robomaster.com>

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F